

学号：2106410128



沈阳建筑大学

智能手机应用程序开发 综合设计报告

2023 年_秋_季学期

设计题目：欢乐五子棋

学 院：计算机科学与工程学院

专业班级：计算机 2101 班

姓 名：焦雨欣

—、

题目名称：欢乐五子棋

二、设计要求：

Android 软件一个，设计不少于 5 个页面，如使用数据库则数据库不

少于 5 张表，不使用数据库则至少使用一个传感器(摄像头、麦克风、

加速度、光线、指纹、GPS 等)，信息本地存储或云存储均可。

三、设计需求分析：

我们设计的是一辅助背单词 APP，以下为该 app 的设计需求：

1、游戏界面：

游戏界面应该简洁明了，易于操作。建议使用大字体和鲜明的颜色来突出显示游戏元素，如棋盘、棋子和按钮等。同时，界面上的功能区域应进行明确划分，以便玩家能够快速找到所需的功能。

2、棋盘绘制：

游戏应能够在界面上绘制出五子棋棋盘，包括横竖交错的网格和围绕棋盘的边框。建议使用图形库来实现棋盘的绘制，以便提供清晰、平滑的视觉效果。

3、棋子落子：

游戏应能够在棋盘上落下黑子和白子，并根据落子位置实时更新棋盘。

当玩家点击棋盘上的某个位置时，应用会判断该位置是否允许落子，并更新棋盘上的棋子。为了增加游戏的趣味性，可以在落子时加入音效和动画效果。

4、胜负判断：

游戏应实时判断胜负，当某一方出现五子连珠时，应宣布该方获胜。在胜负判断时，应用应能够快速、准确地识别五子连珠的情况，并及时宣布获胜结果。

5、悔棋功能：

游戏应提供悔棋功能，允许玩家撤销上一步棋。悔棋功能可以增加游戏的公平性和娱乐性，让玩家有机会纠正自己的错误。

6、重新开始功能：

游戏应提供重新开始的功能，允许玩家在该局游戏结束后开始新的一局。此功能可以帮助玩家重置游戏状态，重新开始新的游戏。

7、人机对战：

游戏应为单人提供与电脑进行对战的模式，允许玩家选择执黑子或白子，

并提供足够强大的人工智能作为对手。人机对战可以提供不同的挑战难度，让玩家在游戏中体验到不同的对手和策略。

8、游戏帮助和说明：

游戏应提供帮助和说明页面，以便玩家了解游戏的规则、操作方法和策略等。这可以帮助新手玩家更快地熟悉游戏并享受其中的乐趣。

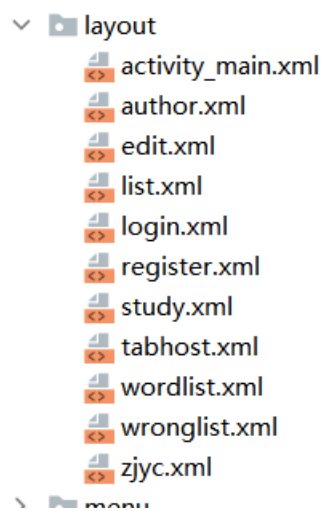
十九、设计概要分析：

千词杀是基于安卓系统的一个辅助背单词软件，软件整体上分成几个功能模块：用户注册登录模块、背单词模块、单词库操作模块。

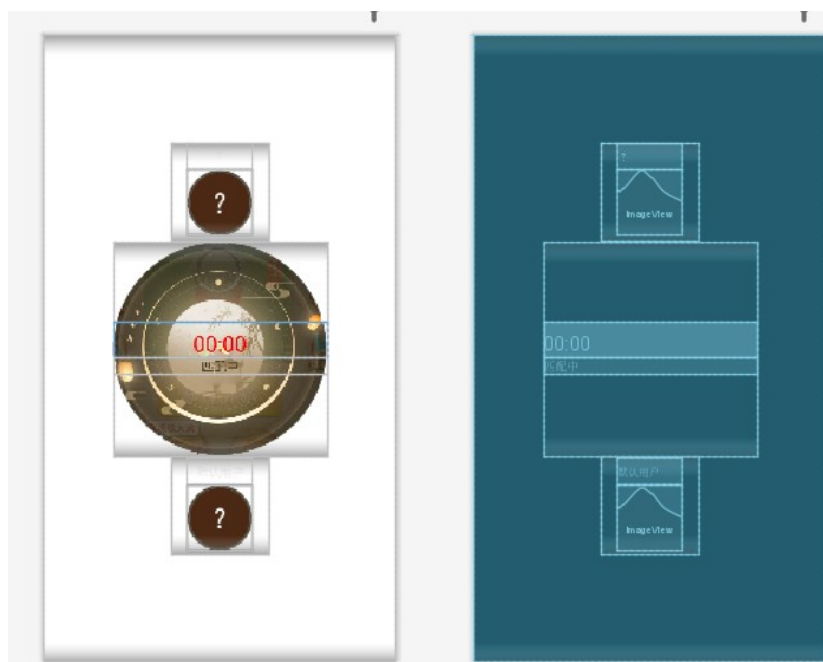
五、软件实现及详细设计

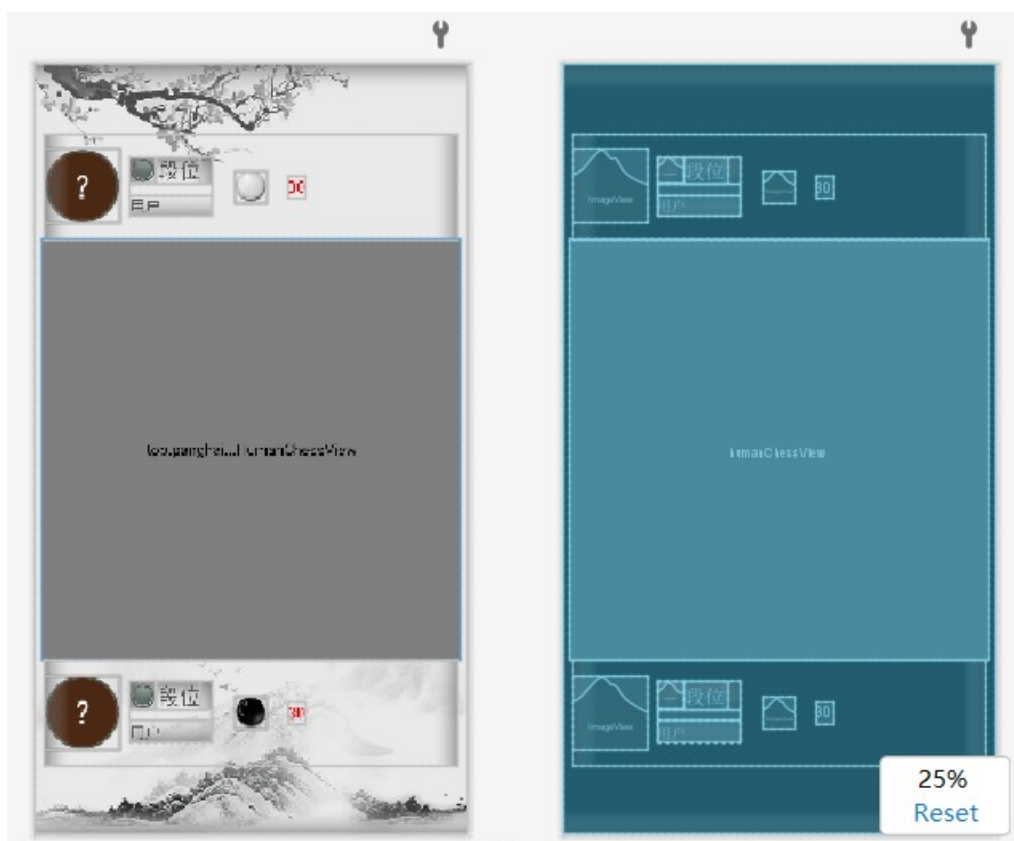
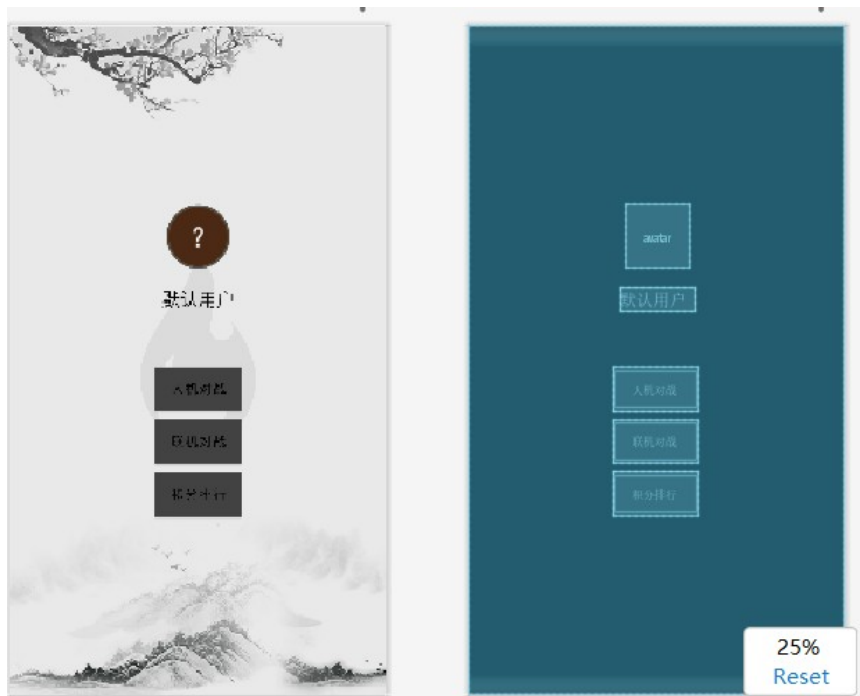
1、前端界面：

这次的欢乐五子棋的前端界面包含多个界面



以下是欢乐五子棋的前端页面展示：





2.部分重要后端代码：

```
public class HumanActivity extends AppCompatActivity {

    private HumanChessView view;
    private Context context;
    private static final int PLAYER_CODE = 4399;
    private ImageView avatar, rivalAvatar, rankImage, rivalRankImage, chess,
    rivalChess;

    private TextView rankName, rivalRankName, nickname, rivalNickname,
    lastTime, rivalLastTime;

    private User user, rivalUser;

    private Bitmap v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, white, black;

    private static final String remoteAvatarUrl =
"http://119.91.232.147:8095/";

    // private static final String remoteAvatarUrl =
"https://api.multiavatar.com/";

    // 标识是否先手
    private boolean isFirst;

    private boolean isChess = false;//是否执棋

    // 显示剩余时间
    Handler visibleHandler = new Handler(new Handler.Callback() {
        @Override
```



```

public boolean handleMessage(@NonNull Message message) {
    boolean isVisible = (boolean) message.obj;
    if (isVisible) {
        lastTime.setVisibility(View.VISIBLE);
        rivalLastTime.setVisibility(View.GONE);
    } else {
        lastTime.setVisibility(View.GONE);
        rivalLastTime.setVisibility(View.VISIBLE);
    }
    return false;
}
});

```

// 修改剩余时间

```

Handler setTimeHandler = new Handler(new Handler.Callback() {
    @Override
    public boolean handleMessage(@NonNull Message message) {
        boolean isVisible = (boolean) message.obj;
        int time = message.what;
        if (isVisible) {
            lastTime.setText(String.valueOf(time));
        } else {
            rivalLastTime.setText(String.valueOf(time));
        }
        return true;
    }
});

```

```
});
```

```
@Override
```

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
    super.onCreate(savedInstanceState);  
    // 隐藏标题  
    requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);  
    // 全屏显示  
    getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN,  
N, WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);  
    setContentView(R.layout.activity_human);  
    view = findViewById(R.id.humanChessView);  
    context = this;  
    // 初始化视图  
    initView();  
    // 设置执棋者  
    view.setChess(isChess);  
    // 设置 handler 通信  
    view.setHandler(visibleHandler);  
  
}
```

六、难点和亮点

难点：

1.技术挑战：安卓开发需要掌握 Java 编程语言和安卓开发工具等技术知识。对于初学者来说，这些技术都是新的，并且需要花费时间和精力去学习和理解。在设计过程中，遇到了一些技术难题，比如界面布局和数据处理等方面的问题，需要细心分析和解决。

2.用户需求：欢乐五子棋的用户需求非常广泛，不同的用户有不同的喜好和需求。因此，在设计过程中，需要考虑到各种用户的需求，并且保证 app 的功能和界面能够满足他们的期望。这需要对用户行为 and 市场需求进行深入的研究和分析。

3.团队合作：在课程设计中，我们需要以小组的形式合作完成项目。团队合作需要各个成员之间的有效沟通和协调，同时还需要分工合作，确保各个功能模块的顺利完成。在团队合作中，存在着不同的意见和观点，需要有效地解决冲突和取得共识。

亮点：

1.实践能力培养：通过这门课程，我有机会将学到的知识和技能应用到实际项目中。在设计过程中，我学会了如何具体地分析需求、设计界面和开发功能。这种实践经验对于我的职业发展非常有帮助，也提高了我解决实际问题的能力。

2.用户体验设计：设计一个成功的欢乐五子棋需要考虑用户体验。在课程中，我们学习了如何设计用户友好的界面，如何提供便捷的功能和交互方式。

通过应用用户体验设计的原则，我们能够更好地满足用户的需求，提高 app 的使用率和用户满意度。

3.团队合作和协作能力：通过小组合作完成项目，我学会了与他人合作和协作的重要性。在团队合作中，我们需要互相协调和沟通，解决问题并共同完成项目。这种团队合作的经验对于未来的工作和生活中都非常重要。

总的来说，欢乐五子棋课程设计既有一定的难点，也有许多亮点。通过克服技术挑战、满足用户需求和团队合作，我们能够设计出功能强大、用户友好的游戏 app，同时也提升自身的技术能力和团队协作能力。这些经验和技能对于未来的职业发展非常有帮助。

七、总结体会

通过该门课的学习以及设计的这次课设，我学到了许多关于安卓开发和知识。首先，这门课程让我对安卓开发有了更深入的了解。在课程中，我们学习了安卓开发的基础知识，包括 Java 编程语言、安卓开发工具和开发流程等。我们还学习了如何使用安卓开发工具来创建界面、添加功能和测试应用。通过这些学习，我对安卓开发的整个过程有了更清晰的认识，并且掌握了一些实际的开发技巧。

其次，我学会了如何设计和开发一款辅助背单词。在课程中，我们以一个千词杀为例，从需求分析到最终的开发和测试，一步一步地完成了整个过程。我们学习了如何设计界面，包括布局、颜色和图标等。我们还学习了如何添加

常用的游戏功能，。通过这些学习，我了解了游戏 app 的基本功能和用户需求，也掌握了一些常用的开发技巧。

除了技术方面的收获，这门课程还培养了我的团队合作能力和问题解决能力。

在课程中，我们需要分组合作完成项目，每个人负责不同的功能模块。在合作过程中，我们互相协作、交流和解决问题，最终成功地完成了项目。这次合作让我学会了与他人合作的重要性，也锻炼了我的问题解决能力和沟通能力。

总的来说，这门安卓欢乐五子棋课程设计让我在技术和团队合作方面都有了很大的收获。通过这门课程，我不仅学到了安卓开发的知识，也培养了自己的实践能力和团队意识。我相信这些经验和技能将对我的未来发展有很大的帮助。